

B.12

智能网联汽车应用典型案例 分析及发展建议

申杨柳 赵佳 栾楚禹 王新月 秦志媛 唐皓 赵嘉睿*

摘要： 智能网联汽车集汽车、电子、信息通信、人工智能等技术于一体，世界主要汽车强国和跨国企业纷纷将其作为战略转型和市场竞争的制高点。我国高度重视智能网联汽车创新发展，政策法规不断调整完善，地方先行先试初见成效，企业也结合智能网联产业形势谋求创新发展。本报告从数据要素流通与数据应用、智能网联汽车试点示范、人工智能在汽车行业的应用三个方面重点分析典型案例，进行分析总结并提出相应建议。

关键词： 智能网联汽车 数据安全 人工智能

智能网联汽车作为汽车产业转型升级的主要方向，受到各地政府和行业企业的高度重视。2015 年以来，我国先后出台《智能汽车创新发展战略》《汽车产业中长期发展规划》《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》等一系列战略指导政策，通过顶层设计规划智能网联汽车产业布局，加快推动汽车产业转型升级。目前，我国智能网联汽车的技术创新和

* 申杨柳，工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；赵佳，经济师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；栾楚禹，工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；王新月，助理工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；秦志媛，高级工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；唐皓，高级工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；赵嘉睿，助理工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心。本报告案例得到淄博市工业和信息化局，吉利汽车研究院（宁波）有限公司朱珊丽、袁梦颖、梁嘉琪，东风汽车有限公司东风日产乘用车公司王楠、王洋、武扬等的大力支持和帮助。



推广应用，已处于全球并跑地位，在关键技术布局、商业模式创新、政策和制度建设等方面形成了一批典型经验和做法。本报告聚焦数据流通、试点示范、人工智能等领域，分析典型城市及企业经验，进一步总结经验和发展模式，为国家及地方加快推动智能网联汽车产业发展提供帮助和建议。

一 数据要素流通与数据应用案例分析

随着数字技术的飞速发展，数据已成为推动汽车产业智能化转型的关键生产要素。在智能网联汽车的研发、生产、销售及售后服务等全生命周期中，数据要素的流通与应用发挥着至关重要的作用。当前，我国汽车产业数据要素流通已初具规模，形成了包括数据开放、共享和交易在内的多种流通模式，广泛应用于汽车生产供应链、道路交通信息及自动驾驶算法训练等领域，有效提升了产业链协同效率和产品智能化水平。随着技术的不断进步和政策的持续推动，数据要素流通将更加高效、安全和规范，其在汽车产业智能化发展中的价值也将得到更充分的释放。

（一）案例特征分析

1. 中汽创智：推动数据共享基础设施建设

（1）特征概述

中汽创智打造的汽车大数据可信共享服务空间（以下简称“空间”）定位为全国汽车行业数据共享流通的统一大市场，覆盖政策、法规、制度、标准、数据、技术、平台、应用、市场等领域，旨在解决行业数据基础设施不足、流通壁垒高的问题（见图1）。“空间”通过技术研发与应用，构建形成全流程可信的数据共享流通能力。为实际业务应用提供通用、高效、安全、合规、可复制、易推广的数据服务，为各智能驾驶研发公司节省研发成本，同时促进模型算法开发，节约大量重复社会资源，预计每年节省数亿元研发费用。

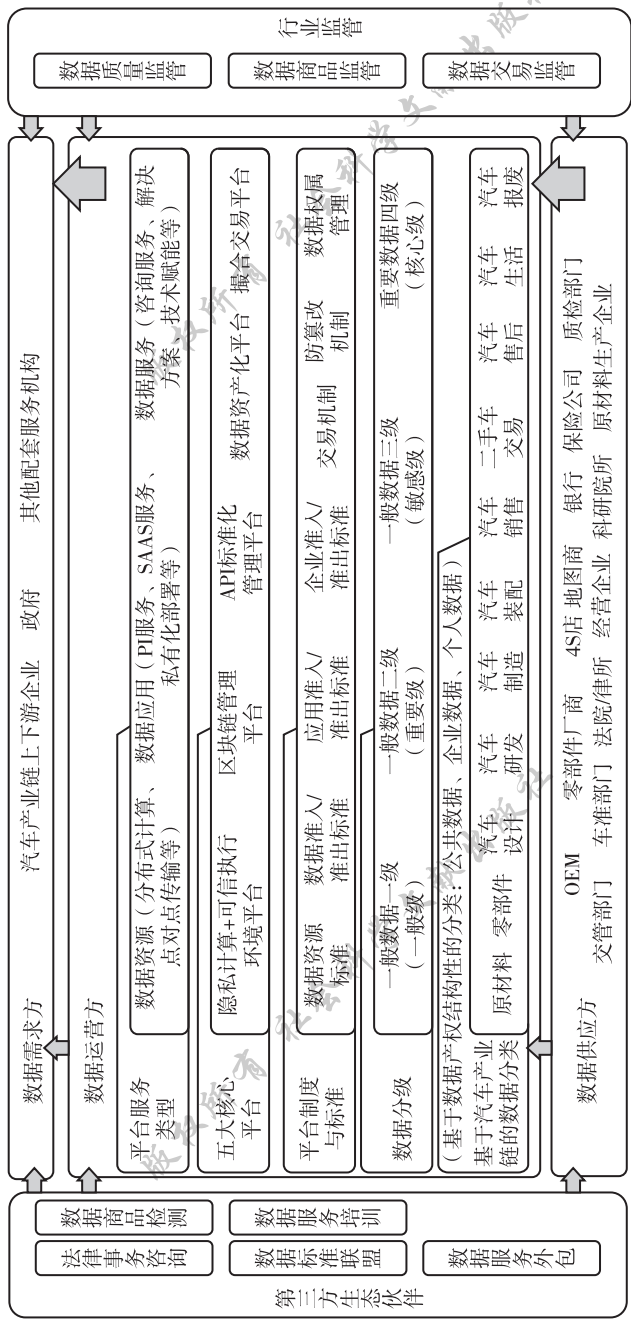


图 1 汽车大数据可信共享服务空间架构



(2) 主要做法

“空间”通过拓展数据使用范围与场景，实现数据“采而可用、数尽其用、用必安全”的价值挖掘。聚焦汽车行业，“空间”探索数据要素的共享、流通、应用及安全合规方案，构建以汽车数据为核心的数据价值链，旨在成为全国汽车大数据共享流通服务的标杆企业与驱动者。其关键措施包括合规建设、能力建设、生态培育与市场运营：合规建设涵盖注册、准入、流通规则等多方面；能力建设借助云边协同、隐私计算等技术形成五大核心平台，实现全流程可信的数据共享流通；生态培育通过各参与角色形成数据价值链，构建良性市场化生态；市场运营则在数据资产与应用运营等多个方面开展具体工作。技术上，“空间”具备数据加密传输效率 $\geq 200\text{MB/s}$ 、数据安全使用性能损耗仅 $5\% \sim 10\%$ 、数据节点系统具有完整性与一致性校验能力等先进性。政策与合作模式方面，采用创新的数据生态矩阵模式，整合数据供应商、消费者、平台运营方等多方主体，基于我国数据要素发展规划，在提供安全合规的数据共享流通服务基础上，向用户提供更广泛的数据服务与增值服务。

(3) 发展成效

“空间”通过技术研发与应用，构建形成全流程可信的数据共享流通能力，为实际业务应用提供了通用、高效、安全、合规的数据服务，并带来显著的经济效益和社会效益。在经济效益方面，智能驾驶数据的共享与流通可为各公司节省大量研发成本，预计每年节省数亿元研发费用；智慧车险通过类 UBI 保险与非车险的应用，为客户降保费、改善驾驶行为。在社会效益方面，“空间”推动科技进步和产业链融合，通过区块链、隐私计算等新兴技术，促进企业、用户及产业链各环节的深度交联；同时，通过数据应用落地及推广，推动法律法规及标准的完善，为健康可持续的数据流通提供了保障。

2. 东风日产：数据安全技术应用

(1) 特征概述

东风日产主动参与国家汽车数据安全试点工作，按照我国出境评估要求

进行车联网后台服务器本地化部署，并积极配合国家、省、市级网信办调研、核验工作，与第三方机构密切交流，探索出一系列落地实践。在后续国家标准《汽车数据通用要求》起草中，东风日产将应对经验面向标准起草组共享，并提出多项建设性意见，得到汽标委采纳和认可。

(2) 主要做法

东风日产在数据安全合规应用方面，构建了个人隐私保护、车端合规以及出境合规的总体框架，并分阶段推进。在个人隐私保护上，完善隐私条款，通过多种渠道告知用户数据收集处理情况，并提供便捷功能服务；在车端合规方面，遵循“默认不收集”原则，落实座舱数据车内处理规范，对车外人脸车牌信息匿名化处理；在出境合规上，自主建设车联网后台，完成本地化部署，保障数据境内存储，对车辆 VIN 码出境采取数据保护措施，以实现数据安全合规的目标。

(3) 发展成效

成功通过网信办、工业和信息化部试点验收，后续中国汽车工业协会将试点要求面向全行业推广，合规措施已成为行业共识。试点经验被国家标准《汽车数据通用要求》借鉴和采纳。随着智驾和智能座舱普及，车辆存储和处理的数据将呈上升趋势，数据安全技术措施将为车辆导入智能网联相关场景提供合规保障。

合规技术措施已在行业内铺开，成为行业企业车型开发的依据。由于组合辅助驾驶功能普及，车外视频采集和处理需求增多，进而对脱敏技术提出了更高要求，从产业角度可以带动一批智驾解决方案供应商、芯片供应商、算法供应商在此领域的投入。同时，数据监管需求也将产生经济效益和社会效益，一方面将有利于传统 IT 人员向网络安全人员转型，将抓包等成熟技术用于车辆数据安全测试，另一方面也将推进数据指纹（监管实际出车的数据类型是否与企业承诺保持一致）等区块链技术的研究和产业化。

3. 柳州：交通治理与产业升级双驱动

(1) 特征概述

柳州市以车网互动（V2X）技术为核心，整合路侧感知设备与车载终



端数据，旨在优化城市交通管理并推动传统汽车产业转型。通过柳州车联网基础服务平台，实现交通流量动态监控与智能网联汽车测试场景全覆盖。

（2）主要做法

一是场景选择方面，聚焦交通拥堵治理、自动驾驶测试、共享出行优化等场景，开发路侧设备分析报告、拥堵预测工具等数据产品。二是政策支持方面，依托广西壮族自治区大数据发展局指导，推动公共数据与行业数据融合，打破政企数据壁垒。三是技术应用方面，采用毫米波雷达、激光雷达等设备实现全要素感知，结合区块链完成数据确权与交易。

（3）发展成效

一是经济效益，吸引 11 家智能网联企业落地柳州，拉动投资 7.2 亿元，本地车企年节约成本超 600 万元。二是社会效益，重点路段拥堵降低 20%~50%，无人物流停车次数减少 30%~70%。三是示范性，形成“数据资源—产品化—资产化”路径，被列为全国智能网联汽车产业样板。

（二）案例经验总结

中汽创智、东风日产和柳州的案例在汽车数据应用领域各具特色，积累了宝贵经验。中汽创智通过技术创新、生态建设和商业模式探索，打造汽车大数据可信共享服务空间，推动数据流通与价值共享；东风日产积极参与数据安全试点工作，构建合规框架，为行业提供数据安全合规应用范例；柳州以 V2X 技术为核心，整合数据优化交通管理，推动产业升级。三者都注重技术创新与应用场景拓展，积极构建产业生态，推动汽车数据资源化、资产化和资本化，提升产业协同效率，带来显著经济和社会效益，为行业发展提供有益借鉴。

（三）发展建议

为推动汽车数据应用产业的持续发展，一是建议各方加大技术创新投入，探索前沿技术在汽车数据领域的应用，提升数据处理与安全保障能力；二是加强产业生态建设，促进跨领域合作与数据融合，构建更加完善的数据



产业链；三是完善政策法规体系，为数据共享、流通和应用营造良好环境；四是注重数据安全与隐私保护，建立严格的数据管理和监管机制；五是积极拓展应用场景，挖掘数据在智能网联汽车、交通管理等领域的潜力，实现数据价值的最大化，推动产业高质量发展。

二 智能网联汽车试点示范案例分析

智能网联汽车在公共领域的应用对汽车智能化发展具有多重意义。一是通过车路协同、自动驾驶等技术提高交通管理效率，可以显著提升道路安全水平与通行效率。二是公共场景的规模化应用为技术迭代提供真实数据支撑，加速自动驾驶算法成熟与商业化进程。三是公共领域应用推动跨行业融合，促进汽车产业与通信、能源、智慧城市等领域的协同创新。

从典型案例的发展现状和特点来看，我国智能网联汽车在公共领域呈现以下特征。一是政策驱动与试点先行，国家及地方政府通过立法支持和试点扩容，为技术应用提供支持。二是场景化落地加速，封闭园区物流、公交、干线货运等场景成为突破口。三是低成本可复制模式正在兴起，为中小城市推广提供可参考范本。

（一）案例特征分析

1. 美团：智能配送系统的创新与应用

（1）特征概述

美团借助人工智能、传感器融合、高精度地图等前沿技术，打造了一套适用于配送场景的自动驾驶解决方案，旨在提升外卖、生鲜等即时配送服务的效率与质量，优化用户体验，推动配送行业的智能化变革。目前，美团的自动驾驶配送服务已在北京、上海、深圳等多个城市的特定区域展开试点，为周边居民提供更高效、稳定的配送体验。未来，美团计划持续加大在自动驾驶技术上的投入，深化技术研发，拓展更多应用场景，推动自动驾驶配送从试点走向规模化应用，引领行业向智能化、无人化方向发展。



(2) 主要做法

一是积极争取政策支持，推动自动驾驶技术在配送领域的落地应用，如参与相关政策的研讨与制定，为自动驾驶车辆上路测试、运营等争取有利政策环境。

二是组建专业的研发团队，专注于自动驾驶算法的优化、传感器的选型与融合、高精度地图的绘制与更新等关键技术环节，通过海量数据的收集与分析，不断提升自动驾驶系统的识别精度、决策能力和行驶安全性。同时，积极探索人工智能领域的最新成果，如深度学习算法在路径规划和障碍物识别中的应用，以提高系统的智能化水平。

三是针对配送场景定制化设计自动驾驶车辆，开发出多种类型的无人配送车，如小型轻便的外卖配送车和大型的生鲜配送车，满足不同品类商品的配送需求，并在配送站点和取餐点，建设配套的智能调度系统和装卸货设施，实现车辆的高效调度和快速装卸。

四是注重构建开放的自动驾驶生态，一方面与汽车制造商合作，共同研发适用于配送场景的自动驾驶车辆底盘和硬件平台；另一方面与科技企业、高校等开展产学研合作，共同攻克自动驾驶领域的技术难题，培养专业人才。

(3) 发展成效

经过持续的技术创新和研发投入，美团在自动驾驶领域取得了多项技术突破和成果。自动驾驶系统的关键性能指标不断提升，如识别准确率、行驶稳定性等，在复杂路况下的应对能力也显著增强。目前，美团的自动驾驶配送服务已在试点区域实现常态化运营，配送效率较传统人工配送明显提高。随着技术的不断成熟和应用场景的不断拓展，美团自动驾驶配送有望在未来实现更大规模的商业化应用，为即时配送行业带来全新的发展格局。

2. 厦门金龙：成都大运会 AI 巴士产业化及多元化应用项目

(1) 特征概述

厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“厦门金龙”）通过成都大运会 AI 巴士项目，推动 AI 巴士的产业化及多元化应用，为未来交通共享出行提

供前瞻探索。厦门金龙成功研发出金旅 AI 巴士，广泛应用于地铁接驳专线、微循环公交、快速路公交、园区通勤摆渡、景区观光游览等多个场景，且在成都大运会期间实现大规模应用，累计部署智能网联 AI 巴士 10 余辆并服务超过 10 万人次，协同合作伙伴对测试路段中的 35 个路口进行改造，共安装各类路侧设备超过 500 个，实现“车路云一体化”在成都大运村园区内的创新应用。

（2）主要做法

一是技术层面，采用整车端多元异构冗余安全、整车多域融合架构等先进技术，实现多元异构冗余、“双驾双控”（见图 2），确保 AI 巴士的安全性和可靠性。同时，融合内生网络安全技术的云雾融合大数据平台，将车端数据、路端数据形成“时空一张图”，为运营方、监管方及制造商提供有力支撑。

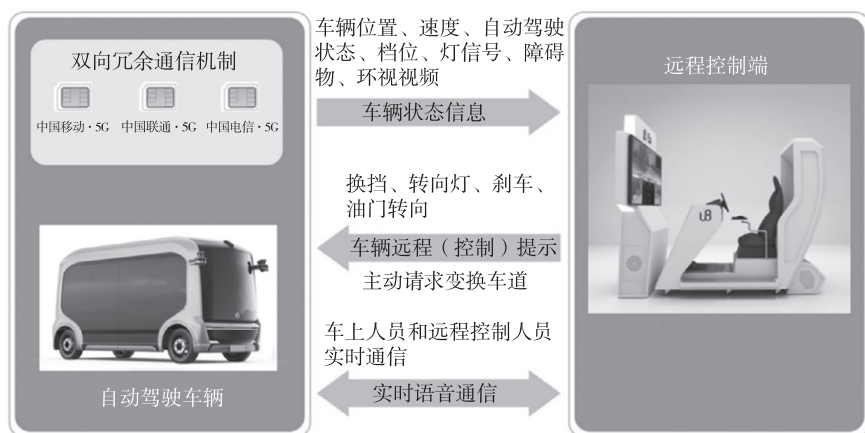


图 2 “双驾双控”技术

二是推广应用上，创新地方政府与企业合作方式，根据成都大运会的实际需求，选择地铁接驳专线、微循环公交、园区通勤摆渡等多个场景进行 AI 巴士的应用，满足不同用户群体的出行需求。同时，将地方监管平台与企业智慧 AI 云平台打通，降低车辆空驶率、空载率，有效减少能源消耗和碳排放，实现“绿色大运”目标。



(3) 发展成效

金旅 AI 巴士已在全国多地实现批量推广应用，并在多个场景实现常态化运营，有效缓解交通拥堵问题，提高出行效率，同时减少能源消耗和碳排放，实现绿色出行。此外，AI 巴士还为参赛选手、各国嘉宾、媒体等提供科技感体验，提升城市形象。成都大运会 AI 巴士项目的成功实施，为其他大型赛事及会议等提供智慧交通样板工程，具备高可复制性。未来，随着技术的不断进步和市场的不断拓展，AI 巴士将在更多场景下得到应用和推广。

3. 淄博：构建地方特色化车路协同体系

(1) 特征概述

为了更好地发挥交通信号机在城市管理、应急交通、市民出行中的作用，提高道路通行效率，淄博市公安局交通警察支队对全市红绿灯安装物联网云控信号机，打造“智行淄博”车路协同平台，为群众提供交通态势预判、通行速度诱导、出行路线规划服务，实现绿波通行，为消防、急救车辆打造快速通道，提升道路通行效率。

(2) 主要做法

淄博市交警支队依托淄博市电子政务云进行应用系统建设，由淄博市政务云向各应用模块提供统一的基础支撑。重点打造一个应用支撑平台和四大应用模块。其中，四大应用模块包括低碳绿波可视化模块、应急交通模块、车速诱导模块、信号监控模块，平台可通过接入现有雷达、智能摄像机、雷摄一体机等流量检测设备实现自适应控制功能。

①应用支撑平台

应用支撑平台充分利用虚拟化、云计算、容器技术、大数据分析等信息技术，优化平台架构，实现统一的资源管控、统一的开发环境和标准、统一的应用支撑、统一的数据共享服务，提高集约化水平和安全性。

②四大应用模块

一是低碳绿波可视化模块。低碳绿波可视化应用是将交通信号灯的可通行时间及不可通行时间以路侧灯带的形式分别投影到道路上。通过速度引导，可以让车流不停车通过交叉口，提高道路通过能力，大大减少车辆延



误、油耗排放，提升行车体验。二是应急交通模块。应急交通控制是经过审核批准的应急车辆启动后，系统会根据车辆的位置以步进方式控制信号机，使应急车辆在到达之前实现路口放空，确保应急车辆快速、顺利通过路口。三是车速诱导模块。通过语音播报及图像显示可在绿灯时段到达路口的速度区间，驾驶员根据路况和限速要求，选择合适的速度行驶，在绿灯时段到达路口。四是信号监控模块。通过物联网可实现所有路口信号机的运行数据、告警信息汇聚到同一平台，完成对所有信号机可看、可管、可控的功能。

（3）发展成效

淄博市城市道路在使用灯时优化的车路协同系统后，测试所用重型货车平均车速提高 28.21%，通行时间减少 27.04%，平均 CO₂ 排放减少 23.81%，平均百公里油耗降低 24.02%，平均 NO_x 排放降低 29.25%；使用未灯时优化的车路协同系统后，测试所用重型货车平均车速提高 17.95%，通行时间减少 17.84%，平均 CO₂ 排放减少 10.48%，平均百公里油耗降低 10.39%，平均 NO_x 排放降低 16.29%。使用灯时优化的车路协同系统后，测试所用小型客车平均车速提高 32.41%，通行时间减少 25.14%；使用未灯时优化的车路协同系统后，测试所用小型客车平均车速提高 18.09%，通行时间减少 17.10%。

（二）案例经验总结

一是美团自动驾驶配送服务的创新实践为推广应用提供了宝贵经验。在政策制度层面，紧跟国家政策方向，积极争取政策支持，为自动驾驶技术的落地应用创造有利环境。在技术发展层面，通过组建专业研发团队，持续优化自动驾驶算法，探索最新技术成果，提升系统的智能化水平。在平台建设方面，注重智能调度系统和装卸货设施的建设，实现车辆的高效调度和快速装卸。这些做法为智能网联汽车在技术研发、政策争取、平台建设等方面提供了可复制推广的经验。

二是厦门金龙成都大运会 AI 巴士项目为产业化及多元化应用探索了新路径。在应用场景层面，根据实际需求选择多个场景进行 AI 巴士的应用，



满足不同用户群体的出行需求。在生态建设层面，积极与合作伙伴共同打造智能网联汽车的应用生态，为 AI 巴士的稳定运营提供了有力保障。此外，国内企业积极探索多场景下的运营模式，如上汽通用五菱建成国内首家岛式工厂精益智慧物流标杆新模式，率先实现物流作业自动化、智能化覆盖率 $\geq 45\%$ ，运行效率提高 50%，并通过开展车网互动试点，形成汽车行业“车网云检”一体的 V2G 智慧园区示范。这些经验为智能网联汽车在应用场景拓展、生态建设、商业化运营等方面提供了有益借鉴。

三是淄博市车路协同案例在车联网、自动驾驶领域应用前景广阔。采用物联网技术，解决了在现有公网条件下车路协同大数据量高并发的通信问题，不但可以为自动驾驶智能车辆提供信号灯数据支撑，也为现存量最大的传统非智能、非联网车辆提供辅助驾驶功能，具备成本低、应用范围广、推广速度快的特点。淄博市车路协同案例正式建设阶段共涉及 1360 个路口，绿波可视化灯带终端 100 台，手持应急交通终端 60 部，建成信号监控平台，共计投资 1917 万元，目前已基本覆盖淄博市全域。

（三）发展建议

政策层面，推动法规与技术创新协同发展。一是鼓励地方政府设立智能网联汽车创新试验区，针对自动驾驶车辆路权、责任认定等核心问题开展试点，逐步完善法律法规（如责任保险、数据安全等）。二是强化跨部门协同机制，建立交通、工信、公安等多部门联动的政策协调机制，简化自动驾驶技术商业化审批流程，支持企业参与政策制定（如淄博车路协同的低成本模式可推广至其他城市）。三是推进基础设施标准化与规模化布局，统一车路协同技术标准，制定全国性或省域性车路协同通信协议（如物联网技术规范），推动形成低成本设备兼容性标准，避免重复投资。四是加速新型基础设施建设落地，将智能路侧设施（如信号灯联网、绿波带）纳入城市交通规划，优先在物流园区、公交线路等场景推广（借鉴美团调度系统与金龙 AI 巴士场景化经验）。

产业层面，持续深化技术研发与产业链协同创新。一是攻关核心共性技



术，鼓励企业联合高校院所攻关高精度感知、车规级芯片等“卡脖子”技术，支持开源生态建设以降低研发成本。二是推动跨界融合，引导车企与 ICT 企业、地图服务商等组建产业联盟，提升产业链韧性。三是拓展多元化场景与商业模式，优先在封闭园区（港口、矿区）、干线物流、公交等场景规模化应用，逐步向城市复杂路况渗透。四是挖掘存量市场价值，针对传统车辆市场，开发低成本后装车联网设备，实现渐进式智能化升级。

三 人工智能在汽车行业的应用案例分析

汽车是“人工智能+”的关键领域与重要载体。2025 年政府工作报告中进一步强调推进“人工智能+”行动，明确将智能网联新能源汽车列为新一代智能终端的重点方向，促进人工智能技术与汽车制造业的产业链优势、市场规模优势深度融合。以大模型为代表的新一代人工智能技术，凭借强大的溢出效应与带动性，深刻影响汽车产业、产品、企业发展进程，已经成为推动汽车产业变革的核心驱动力。

（一）案例特征分析

1. 吉利汽车：星睿智能体平台赋能企业提升研发效率

（1）特征概述

吉利中央研究院通过搭建星睿智能体平台，集成 RAG、Workflow、LLM、插件生态、APIs 等技术，用户通过“零代码”“低代码”的方式构建工作流，实现 AI 直接参与业务，自动化交付，驱动业务利用智能体提升研发效率。

（2）主要做法

吉利中央研究院通过搭建星睿智能体平台，实现整体研发效率的提升（见表 1）。一是引入 Function Call 机制，构建智能体协同网络，各智能体专注特定领域，深度嵌入汽车开发流程。以业务数字化系统为基石，实现乐高式“即插即用”理念，打造灵活、定制化、可扩展的架构体系，支持多用户、多知识库交互协作，积累集体能力。二是针对汽车垂类技术领域（如



动力学、新能源、智能驾驶、智能座舱等垂直场景，微调大模型，深化对专业术语及流程的理解，提供精准决策辅助。具备实时学习与自我迭代能力，在复杂环境中持续优化性能。三是智能体 Workflow 定制开发，适应汽车研发复杂场景，“Chain 节点、插件、工作流”按需配置。采用低代码/零代码开发模式，非软件背景工程师亦能 5 分钟内构建智能体，显著提升研发效率与灵活性。四是基于对研、产、供、销、服全链条的深刻洞察，设计贴合业务逻辑的思维链模型。整合自然语言处理、内容生成与逻辑推理能力，实现行业领先的问题解决精度。

表 1 吉利星睿智能体平台业务应用场景

应用名称	应用场景	解决难点
DFMEA AI 助手	研发质量前期失效控制领域	提升 DFMEA 分析的效率及质量,避免工程师花更多时间学习规则
GOS 睿析及其配套工具链	收集并分析问题	提升收集和分析问题的效率,最后将结果推送到知识库,形成数字资产
创意需求场景设计	细分领域目标用户需求场景设计	AI 通过构建创新型场景模型,辅助设计解决用户痛点的需求方案,提高场景设计的精准度和创新性,满足不同用户群体和市场细分的需求
基于 Agent 智能体打造软件开发全生命周期的 DevOps 系统	满足用户期望软件能够快速迭代、持续更新,以适应不断变化的技术和业务需求	将人工智能引入软件开发的全生命周期,提升软件开发的效率和质量
基于 jira 平台的智能助手 Agent	汽车测试工作过程中存在处理重复性问题低效、新建问题需填写内容较多、不同车型问题孤立、一致性问题的人为偏差、知识共享的障碍等问题	助手 Agent 可以帮助实现以下目标,一是主动识别重复问题,二是自动识别问题等级,三是跨车型问题快速查找,四是自动化问题分类和设计
技术规划	通过人机协同快速追踪全球技术规划等动态、模板化高效处理业务过程中的输出内容和信息链接	工作效率和经济效益有提升
知识产权 AI 智能助手	能快速阅读海量专利,并在海量专利中快速检索到关键信息	一是提高专利申请处理的及时性,使工程师及时发现新技术;二是提高专利申请质量,用 AI 对专利进行客观分析,减少主观判断的误差



(3) 发展成效

一是流程优化与成本节约上，自动化与智能化升级，促成人机高效协作，2024 年预计业务周期缩短 20%，运营成本降低 15%。二是质量控制与改进上，智能体驱动与质量问题分析预防、监控改进双管齐下，市场解决效率与售后维修效率均提升 30%。三是营销与销售效能上，AI 赋能精准营销，个性化服务升级，预期客户转化率增长 25%，满意度达 90% 以上。四是数据驱动决策上，大数据分析加速决策周期 40%，市场响应提速 50%。

2. 东风研发总院：视觉大模型在自动标注中的应用

(1) 特征概述

该案例通过构建“数据自标注—模型迭代—效果验证”的循环体系，形成从低效人工标注向智能审核优化的转变。其核心在于依托视觉大模型与轻量化模型的协同机制，通过自动生成高精度伪标签、人工校正反馈、模型再训练的闭环流程，实现数据生产与模型优化的双向赋能。系统通过自适应提取车道线特征、动态优化提示信息，显著提升复杂场景下的标注鲁棒性；同时结合半监督学习策略，以少量标注样本撬动大规模未标注数据的价值释放。这种智能化流程使标注效率提升数十倍，为汽车智能驾驶研发提供了高效可靠的数据支撑体系。

(2) 主要做法

一是基于视觉大模型 SAM 构建的车道线检测任务数据自标注流程。将轻量化模型的输出结果转化为对车道线检测具有设计指导意义的提示信息，这些提示信息不仅蕴含车道线的具体位置、形状等关键特征，还反映轻量化模型在处理不同场景、不同光照条件下的表现情况，随后，利用这些精心设计的提示信息对大模型进行微调训练，在车道线检测任务上可以实现显著的性能提升。自动标注方法如下：首先将无标注数据经小型车道线模型处理，得到分割后图像，为图像中每个像素赋予一个类别，为车道线或者背景。接着，使用 K-means 聚类算法对每条车道线上的所有像素聚为多个类，得到稀疏提示点，这些点能够大致反映出车道线的位置和形状。这些稀疏提示点不仅减少了数据处理的复杂性，还保留了用于后续模型训练的有效信息。然



后，将这些无标注数据及对应的稀疏提示输入 SAM 模型中，分别经提示编码器和图像编码器处理。图像编码器将输入图像处理为高维特征表示，提示编码器将输入的车道线提示点根据其坐标信息转换为表示点位置信息的编码向量。最后，对 SAM 模型输出的具有伪标签的数据进行人工纠错，得到大批量高质量的标注结果。将这些数据作为训练集对小型车道线模型进行训练，进一步提升模型的精度，实现整个标注系统自我优化的闭环。基于 SAM 的车道线数据自动标注系统结构如图 3 所示。

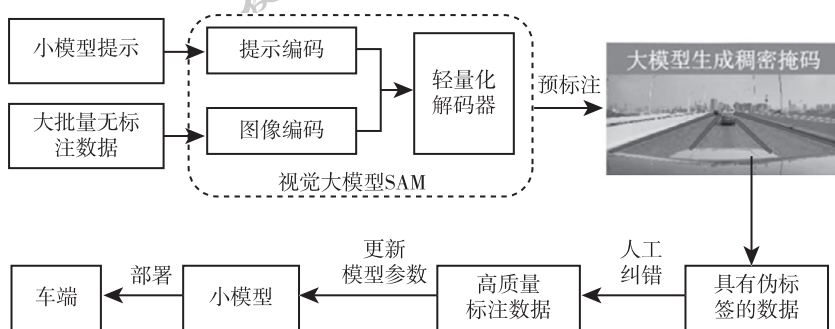


图 3 基于 SAM 的车道线数据自动标注系统

资料来源：《中央企业人工智能应用场景优秀案例白皮书（2024 年版）》。

二是基于半监督学习的视觉大模型训练方法。通过自训练实现 DINOv2 模型的微调，利用少量标注样本，实现在交通指示牌分类任务上的性能提升。结合自训练与 DINOv2 用于指示牌分类任务，其主要训练步骤如下：利用已标记的数据来训练一个教师模型；使用已训练的模型对未标记的数据进行预测，选择置信度较高的预测结果作为伪标签，得到伪标注数据；将生成的伪标签与原始的标记数据相结合，并在合并后的数据上训练学生模型（见图 4）。

（3）发展成效

通过上述自动标注方法，目前东风已在较短时间内完成 90 万帧图片的车道线自动标注，使得人力资源、计算资源以及时间资源得到最优化配置，项目任务由“标注数据为导向”转变为“审核数据为导向”，大大提高标注

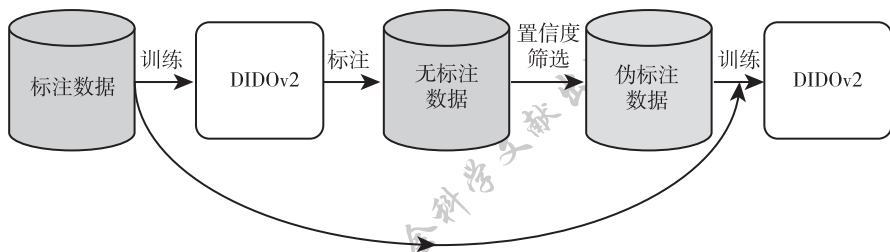


图4 结合自训练与 DINOv2 的训练流程

资料来源：《中央企业人工智能应用场景优秀案例白皮书（2024 年版）》。

效率，同时确保数据的准确性，累计节约成本约 144 万元。另外，基于半监督学习的视觉大模型在图片分类任务上实现 99% 的准确率，后期计划将该模型部署到云平台，进一步优化图片分类流程，降低相关成本。

3. 特斯拉：AI 驱动端到端自动驾驶技术革新

（1）特征概述

特斯拉 FSD 在软件算法方面采用端到端技术。端到端算法利用深度学习、人工智能技术，将传统智能驾驶多个处理模块整合成一个。通过数据驱动实现感知决策一体化，消除了大量人工编写规则与代码工作，并允许模型在未知场景中更好地泛化。特斯拉 FSD 具有以下特点：一是在感知架构方面，采用纯视觉的感知架构，具有成本低优势，有助于规模化量产。二是软件架构方面，端到端架构利用深度学习和人工智能技术将智能驾驶多个模块整合成一个模块，通过数据驱动实现感知决策一体化，其消除了人工编写规则与代码工作，并允许模型在未知场景中更好地泛化。三是研发体系方面，建立以“影子模式+超算中心”为特征的数据闭环体系，为支持端到端运算，Dojo 超算中心总算力将达到 100EFLOPS，在海量数据与庞大算力的支撑下实现端到端神经网络大模型参数的快速训练和迭代。

（2）主要做法

特斯拉 FSD 自动驾驶功能的实现主要依靠硬件感知、软件架构、数据闭环以及算力支撑四方面内容，在硬件感知和软件架构方面深度应用人工智能技术，数据和算力是 FSD 人工智能算法实现的支撑设施。



在软件架构方面，借助深度学习、人工智能技术，对传统智能驾驶模式进行创新，传统智能驾驶系统可分为环境感知、路径规划、决策控制三个模块，各模块之间需通过接口和协议进行数据交互与协同工作。算法通过数据驱动的方式，实现感知、规划和决策一体化，进一步简化系统复杂性。同时，FSD 具有良好的泛化能力，对未遇到过的复杂路况和驾驶情景做出合理的判断与决策。

在硬件感知方面，采用纯视觉感知架构。依靠分布在车身不同位置的摄像头来获取车辆周围环境信息，相比多种传感器融合感知方案，纯视觉感知具有显著的成本优势，使得特斯拉在大规模量产时具有可行性。

在研发体系方面，建立以“影子模式+超算中心”的数据闭环体系。“影子模式”下，通过对模型的结果与驾驶员的行为数据进行分析，可以判断自动驾驶系统存在的“短板”，并上传到云端，为模型训练提供大量真实场景下的样本数据。

（3）主要成效

特斯拉 FSD 通过纯视觉感知架构替代多传感器融合方案，显著降低硬件成本，同时依托端到端技术将感知、规划、控制模块整合为单一神经网络，利用深度学习直接输出操控指令。该架构通过 300 万段驾驶视频训练模型，替代 30 万行人工编码规则，使系统能自主应对复杂路况，决策灵活性与适应性大幅提升。深度神经网络通过分析环境信息模拟人类驾驶逻辑，在加速、避让等场景中实现类人决策，兼顾安全性与舒适性。这种技术路径既降低了软硬件开发成本，又通过规模化应用推动智能驾驶普及，为行业提供高性价比解决方案。

（二）案例经验总结

在实际应用中采用以问题为导向的技术工程化思维，选择高频刚需场景建立最小可行性方案，用自动化工具固化经验形成标准化能力，最终通过开放生态扩大技术辐射半径。企业实施时可沿“内部痛点攻坚—工具能力封装—生态价值输出”的链条推进，既保证技术落地可靠性，又避免重复投



人造成的资源浪费。一是分阶段验证与生态协同结合的落地路径，通过内部场景验证技术可行性，再以模块化产品向生态伙伴输出能力，最终形成开放平台支撑行业通用需求，实现技术价值从单点突破到规模化复用的跨越。二是聚焦工具链优化的降本逻辑，将 AI 技术反哺自身研发环节，通过构建自动化工具降低数据标注、模型训练等基础工作的边际成本，释放工程师投入高价值创新的空间。三是强化技术整合与数据闭环能力，参考特斯拉端到端架构将感知、决策、控制深度耦合，通过统一数据流提升迭代效率。

（三）发展建议

当前，人工智能在新能源汽车上的应用已经取得进展，但是仍然存在技术、管理和安全方面的挑战，应秉持长远发展眼光，坚持“促发展、保安全”两手齐抓，既要加快技术突破，提升人工智能赋能上限，也要强化应用监管，守牢产业发展安全底线，推动我国新能源汽车产业高质量发展。

在推进人工智能与汽车产业深度融合方面，建议相关部门以系统性思维构建“战略引领—技术攻坚—生态协同”三位一体的发展格局。立足国家战略高度，分阶段制定人工智能赋能新能源汽车的路线图，统筹区域差异化布局与场景化应用，通过动态调整政策工具箱强化资源精准配置，例如将专项资金向车规级芯片、复杂决策算法等关键技术领域倾斜，同时建立技术转化激励机制加速已验证成果的产业化落地，形成“基础研究—工程转化—商业闭环”的良性循环，避免低水平重复投入。

技术攻关方面，聚焦核心技术自主可控与产业生态共建，建议行业构建“垂直攻关+横向共享”的创新网络。纵向围绕智算芯片、车用大模型等关键技术实施全产业链攻关，依托跨企业联合实验室突破传感器融合、高精定位等共性技术；横向通过数据共享平台整合极端场景、长尾问题等高价值数据资源，推动车企开放验证成熟的工具链模块，形成“头部引领—中小企业协同”的产业协作模式。同时，深化政产学研合作机制，在确保数据主权与隐私安全前提下，建立覆盖研发测试、标准互认、成果转化的开放创新生态，实现技术突破与资源集约的双重目标。



完善治理体系方面，建立“敏捷监管+风险防控”的动态平衡机制。建议以场景化分级管理为核心，对自动驾驶功能实施差异化的责任认定规则与安全标准，依托数字孪生监管云平台构建技术合规性动态认证体系。同步强化伦理治理与社会风险防控，通过可解释性算法研发破解“黑箱效应”，建立数据主权防护与跨境流动监管机制，并加强企业应急响应能力建设，以技术透明度强化公众信任。在法规层面推进“柔性监管”创新，通过沙盒试点探索新型责任框架，为技术创新划定安全边界的同时，保留产业迭代的弹性空间，实现安全与发展的有机统一。